

20. hét - Gyakorlat

PE/PEN szétválasztás és fő földelőkapocs modellezése • Felnőtt Elektrotechnika

Biztonság: a tanulói szerelés kizárólag feszültségmentes oktatási modellen történjen. Valós PEN, PE, N vagy földelővezető megbontása üzemi hálózaton veszélyes és tanulói gyakorlatként nem végezhető.

1. Vezetők felismerése

Az oktatási panelen azonosítsd az L, N, PE és PEN jelöléseket. Írd melléjük a funkciót.

Jel	Funkció
L	
N	
PE	
PEN	

2. TN-C-S modell

Feszültségmentes modellen építsd fel vagy kövesd végig: PEN → szétválasztási pont → PE-sín + N-sín. Jelöld a fő földelőkapocshoz és a földelővezetőhöz tartozó kapcsolatot az oktató rajza alapján.

3. Folytonosságvizsgálat

Feszültségmentes modellen ellenőrizd a PE-sín és a kijelölt fém készülékház közötti folytonosságot. Ez nem helyettesít szabványos érintésvédelmi felülvizsgálatot.

Mérési pont	Eredmény	Értékelés
PE-sín → készülékház		
PE-sín → második fémrész		
Földelőkapocs → kijelölt pont		

4. Hibakártyák

Értékelj az oktató által megadott eseteket: szakadt PE; laza PEN-kötés; PE-N összekötés a szétválasztás után; korrodált földelőcsatlakozás. Minden esethez írd le a lehetséges következményt.

5. Földelőberendezés felismerése

Képről, mintadarabról vagy rajzról azonosíts: alapföldelő, földelőszonda, gyűrűföldelő. Beszéljétek meg, milyen környezeti tényezők befolyásolhatják a földelés villamos tulajdonságait.

IAP-kihívás

Magyarázd el egy laikusnak két mondatban: miért nem ugyanaz a PE, az N és a PEN vezető? Ha úgy tudod elmondani, hogy ő is megérti, akkor valóban érted a témát.